

Московский государственный технический университет

Факультет ИУ «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по домашнему заданию №1

«Изучение и работа с Data sheet»

по дисциплине

«Микропроцессорные и встраиваемые системы»

Выполнил: Салженикин Д.А.

Группа: ИУ1-52Б

Проверила: Ермаков И.Ю.

Работа выполнена:

Отчет сдан:

Оценка:

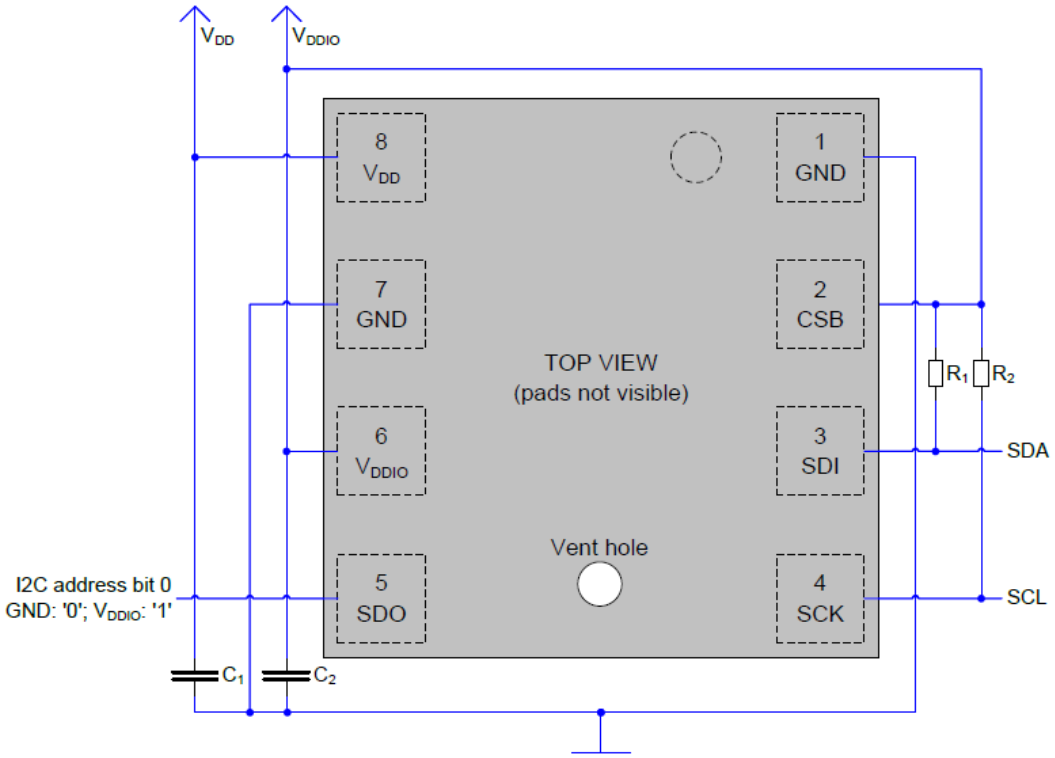
Цель работы: приобретение навыков по работе с Data sheet датчика.

Задачи: определить по Data Sheet датчика BME280 схему подключения, по каким внешним интерфейсам обращаться, а также, описание команд, которые умеет выполнять датчик.

Схемы подключения:

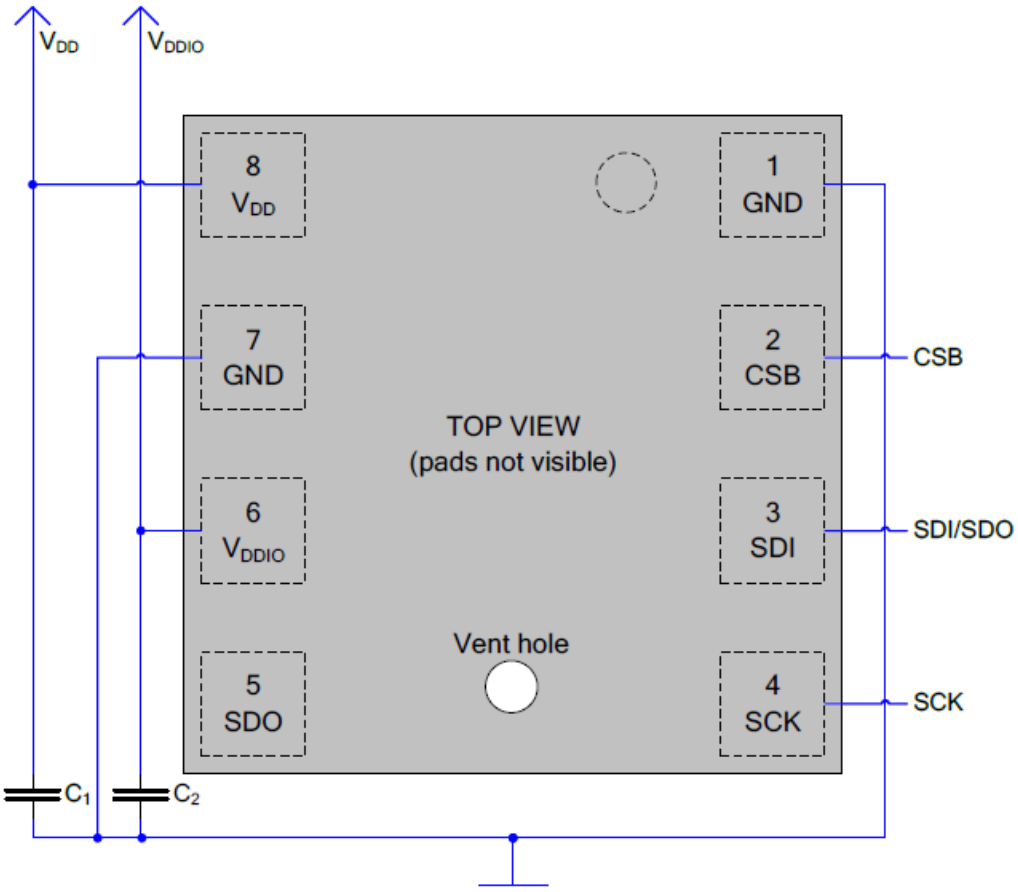
Для датчика BME280 в Data sheet схемы подключения представлены сразу для подключения конкретных внешних интерфейсов.

Первая схема подключения для внешнего интерфейса I2C. В примечании сказано, что рекомендуемое значение для C1 и C2 составляет 100 мФ, значение подтягивающих резисторов R1 и R2 должно основываться на синхронизации интерфейса и шине нагрузки. Нормальное значение 4,7 кОм. Требуется прямое соединение между CSB и Vddio. Представлена на скриншоте 1.



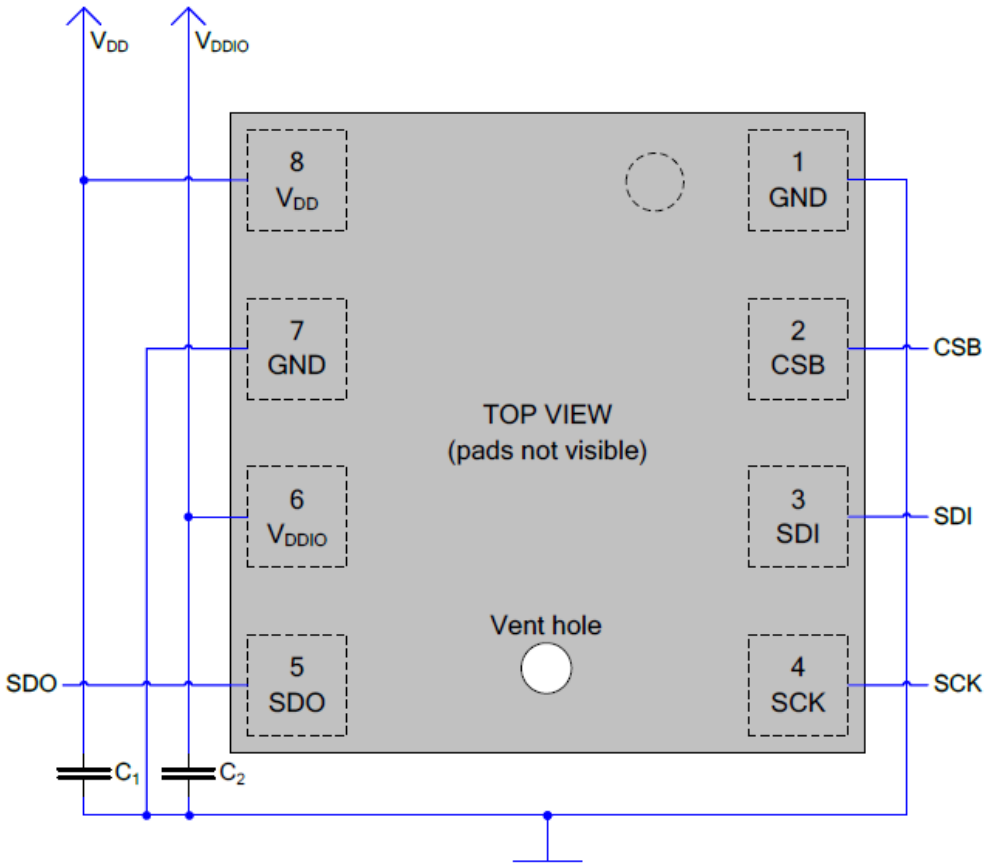
Скриншот 1 — Схема подключения I2C

Вторая схема подключения 3-проводной для внешнего интерфейса SPI. В примечании сказано, что рекомендуемое значение для C1 и C2 составляет 100 мФ. Представлена на скриншоте 2.



Скриншот 2 — Схема подключения 3-проводной SPI

Вторая схема подключения 4-проводной для внешнего интерфейса SPI. В примечании сказано, что рекомендуемое значение для C1 и C2 составляет 100 мФ. Представлена на скриншоте 3.



Скриншот 3 — Схема подключения 4-проводной SPI

Описание контактов, наименование типов подключения представлены на скриншоте 4.

Pin	Name	I/O Type	Description	Connect to		
				SPI 4W	SPI 3W	I²C
1	GND	Supply	Ground	GND		
2	CSB	In	Chip select	CSB	CSB	V_{DDIO}
3	SDI	In/Out	Serial data input	SDI	SDI/SDO	SDA
4	SCK	In	Serial clock input	SCK	SCK	SCL
5	SDO	In/Out	Serial data output	SDO	DNC	GND for default address
6	V_{DDIO}	Supply	Digital / Interface supply	V_{DDIO}		
7	GND	Supply	Ground	GND		
8	V_{DD}	Supply	Analog supply	V_{DD}		

Скриншот 4 — Описание контактов подключения

Внешние интерфейсы

BME280 поддерживает цифровые интерфейсы I2C и SPI; он действует как slave для обоих протоколов. Интерфейс I2C поддерживает стандартный, быстрый и высокоскоростной режимы. Интерфейс SPI поддерживает, как режим SPI '00' (CPOL = CPHA = '0'), так и режим '11' (CPOL = CPHA = '1') в 4-проводной и 3-проводной конфигурации.

Выбор интерфейса производится автоматически на основе статуса CSB (chip select). Если CSB подключен к Vddio, интерфейс I2C активен. Если CSB отключен, активируется интерфейс SPI. После однократного отключения CSB (независимо от того, произошел ли какой-либо тактовый цикл) интерфейс I2C отключается до следующей перезагрузки питания.

I2C

Поддерживаются все режимы (стандартный, быстрый, высокоскоростной). SDA и SCL содержат ESD защитные диоды для VDDIO и GND. Поскольку устройства не выполняют растяжение тактового сигнала (clock stretching - это функция в протоколе I2C, которая позволяет подчиненному устройству замедлить тактовый сигнал SCL (Serial Clock) для временного приостановления мастера. Это может быть полезно, когда подчиненное устройство не может обрабатывать данные с такой же скоростью, с которой мастер их отправляет, и оно нуждается в большем времени для выполнения операции), структура SCL представляет собой вход с переключателем высокого уровня, без возможности отвода.

7-битный адрес устройства - 111011x. 6 битов MSB фиксированы. Последний бит может быть изменен по значению SDO и может быть изменен во время работы. Подключение SDO к GND приводит к slave адресу 1110110 (0x76); подключение к VDDIO приводит к slave адресу 1110111 (0x77), который совпадает с адресом I2C BMP280. Контакт SDO нельзя оставить в плавающем состоянии (не подключен ни к GND, ни к VDDIO); если оставить плавающим, адрес I2C будет неопределенным.

Интерфейс I2C использует следующие выводы:

- SCK: Последовательный тактовый сигнал (SCL)
- SDI: Данные (SDA)
- SDO: slave адрес LSB (GND = '0', VDDIO = '1')

CSB должен быть подключен к Vddio, чтобы выбрать интерфейс I2C. SDI является двунаправленным, с открытым отводом в GND: он должен быть внешне подключен к VDDIO через подтягиваемый резистор.

SPI

Интерфейс SPI совместим с режимом SPI '00' (CPOL = CPHA = '0') и режимом '11' (CPOL = CPHA = '1'). Автоматический выбор между режимами '00' и '11' определяется значением SCK после перехода CSB в ‘0’.

Интерфейс SPI имеет два режима: 4-проводной и 3-проводной. Протокол одинаков для обоих. 3-проводной режим выбирается путем установки '1' в регистр spi3w_en. SDI используется в качестве панели данных в 3-проводном режиме.

Интерфейс SPI использует следующие контакты:

- CSB: Выбор микросхемы, активный уровень - низкий
- SCK: Последовательный тактовый сигнал
- SDI: Последовательный ввод данных; ввод/вывод данных в 3-проводном режиме
- SDO: Последовательный вывод данных; hi-Z в 3-проводном режиме

CSB (Chip Select Bar) - это сигнал выбора устройства. Он активен, когда уровень сигнала низкий (‘0’), и имеет встроенный подтягивающий резистор. Данные на SDI (Serial Data In) фиксируются устройством, когда сигнал SCK (Serial Clock) переходит из ‘0’ в ‘1’, а SDO (Serial Data Out) изменяется, когда SCK переходит из ‘1’ в ‘0’. Обмен данными начинается, когда CSB выставляется ‘0’, и останавливается, когда CSB выставляется в ‘1’; во время этих переходов на CSB, SCK должен быть стабильным. Протокол SPI показан на рисунке 1.

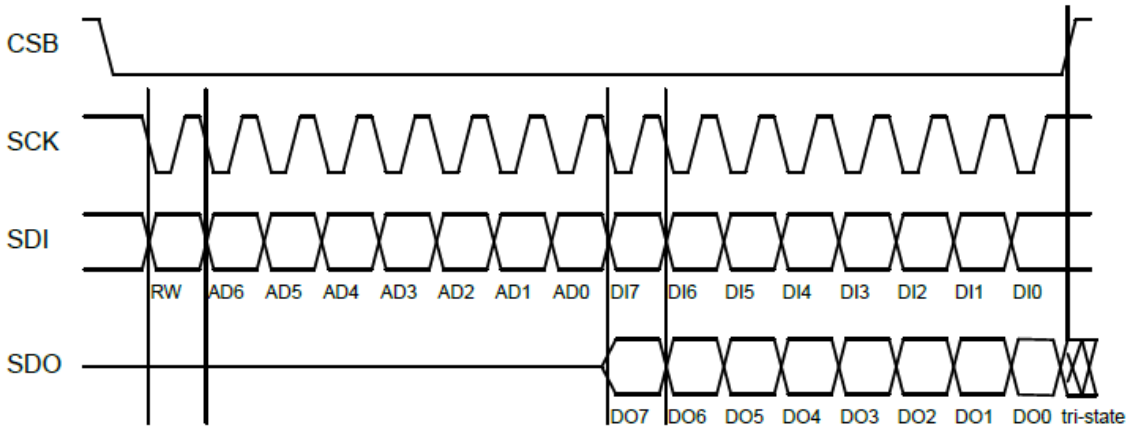


Рисунок 1 — Протокол SPI (показан для режима '11' в 4-проводной конфигурации)

В режиме SPI используется только 7 битов регистровых адресов; MSB регистрового адреса не используется и заменяется битом для чтения/записи (RW = '0' для записи и RW = '1' для чтения).

Пример: доступ к адресу 0xF7 осуществляется с помощью адреса регистра SPI 0x77. Для доступа к записи передается байт 0x77, для доступа к чтению передается байт 0xF7.

Команды

I2C write.

Запись выполняется путем отправки slave адреса в режиме записи (RW = '0'), в результате чего slave адрес 111011X0 ('X' определяется состоянием SDO). Затем master отправляет пары регистровых адресов и регистрационные данные. Транзакция заканчивается условием остановки. Это изображено на рисунке 2.

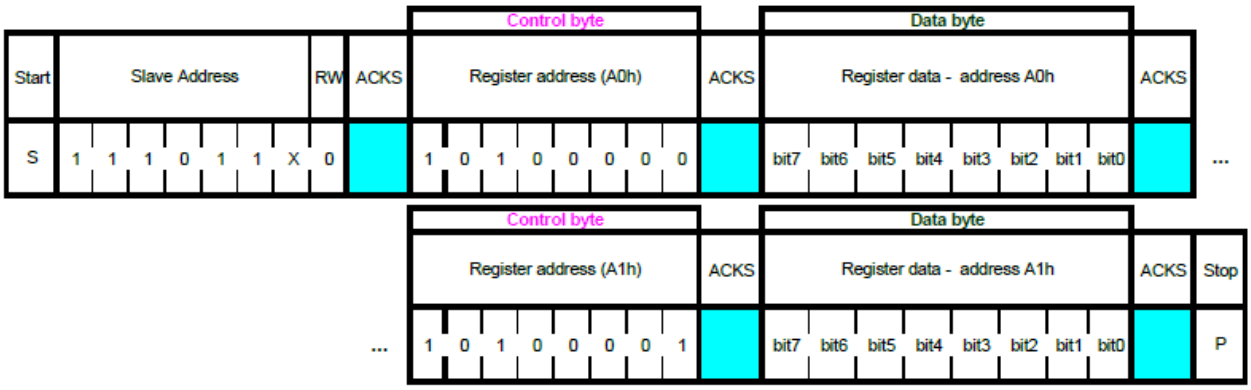


Рисунок 2 — Многобайтная запись I2C (не автоматическое увеличение)

I2C read.

Чтобы иметь возможность читать регистры, сначала адрес регистра должен быть отправлен в режиме записи (slave адрес 111011X0). Затем должно быть сгенерировано либо условие остановки, либо повторное начало. После этого slave устройство адресуется в режиме чтения (RW = '1') по адресу 111011X1, после чего slave устройство отправляет данные из автоматически увеличиваемых регистровых адресов до тех пор, пока не произойдет условие NOACKM и остановки. Это показано на рисунке 3, где читаются регистры 0xF6 и 0xF7.

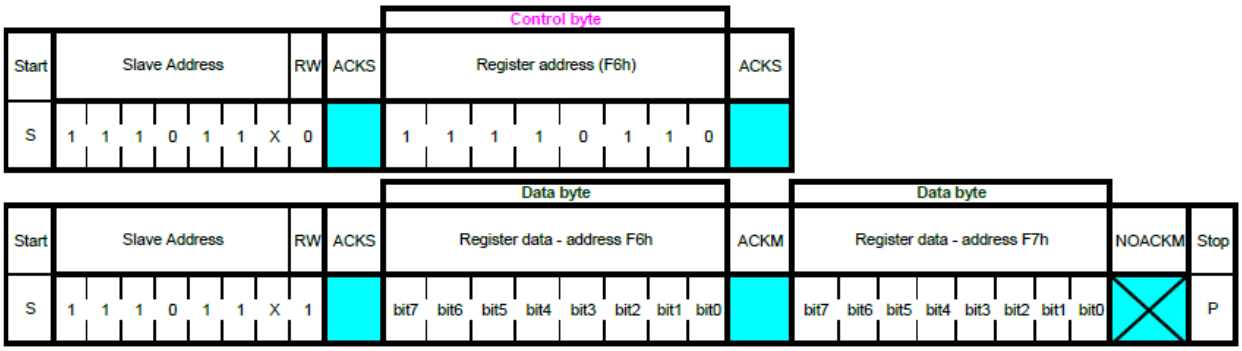


Рисунок 3 — Чтение нескольких байт I2C

SPI write.
Запись выполняется, когда CSB переходит в нижний уровень и отправляются пары управляющих байтов и данных регистра. Управляющие байты состоят из адреса регистра SPI (= полный адрес регистра без бита 7) и команды записи (bit7 = RW = '0'). Несколько пар могут быть написаны без повышения уровня CSB. Операция заканчивается с переходом в верхний уровень CSB. Протокол записи SPI показан на рисунке 4.

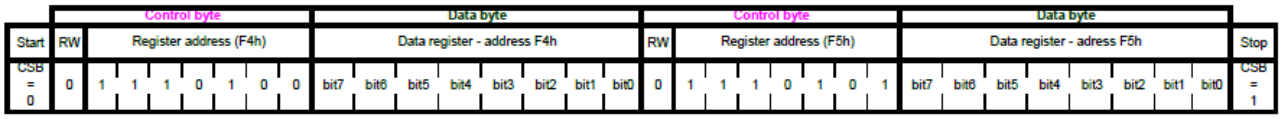


Рисунок 4 — Запись SPI с несколькими байтами (не с автоматическим увеличением)

SPI read.
Чтение выполняется, когда CSB переходит в нижний уровень и происходит отправка одного управляющего байта. Управляющий байт состоит из адреса регистра SPI (= полный адрес регистра без бита 7) и команды read (бит 7 = RW = '1'). После записи управляющего байта, данные отправляются из вывода SDO (SDI в 3-проводном режиме); адрес регистра автоматически увеличивается. Протокол чтения SPI показан на рисунке 5.

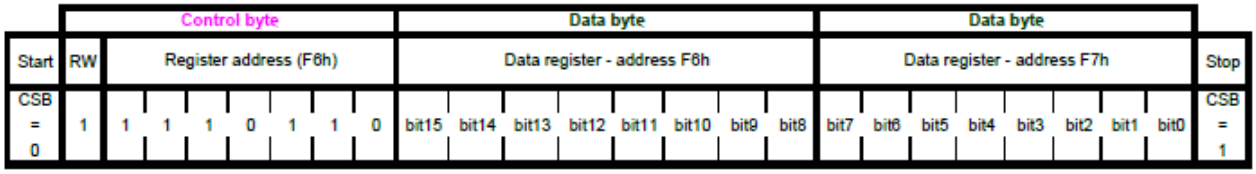


Рисунок 5 — Считывается несколько байтов SPI